שבץ מוחי

מה זה שבץ · אספקת הדם · מפת המוח · זיהוי · טיפול ופינוי

דף סיכום · עמוד 1 מתוך 2 · פודקאסטים קלוד



מה זה שבץ?

איסכמי · 85–87%
כלי דם **נחסם** · טרומבוטי (הדרגתי) · תסחיפי (פתאומי, למשל מפרפור) · היפופרפוזיה · TIA: חולף, עד 24 שעות, בלי נזק

המורגי · 13–15%
כלי דם **נקרע** · פחות נפוץ, יותר תמותה · תוך מוחי (יתר ל"ד כרוני, נוגדי קרישה) · תת עכבישי (מפרצת): כאב ראש פתאומי וחזק מאוד

בשטח: את הסוג קובעים ב-CT בבית החולים. בשטח חושדים בשבץ לפי הסימנים, ולא מנסים לקבוע סוג.

2%	20%	1.9 מיליון
ממשקל הגוף	מהחמצן	נוירונים בדקה של שבץ

הזמן הוא מוח: למוח כמעט אין מאגרי אנרגיה. אחרי כ-10 שניות בלי זרימה מתחילות בעיות קשות.

מה קורה בתא?

ליבה: נזק בלתי הפיך · סביבה **פנומברה**: זרימה ירודה, עוד חיה ← משאבות נתרן-אשלגן קורסות, בצקת, גלוטמט וסידן ← התא מת. כל הטיפול: **Save the Penumbra**.

אספקת הדם למוח

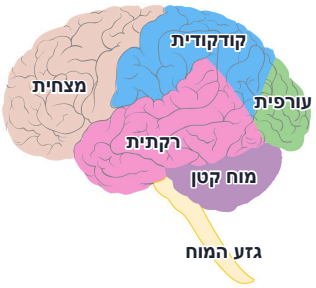
מה דוחף דם למוח?

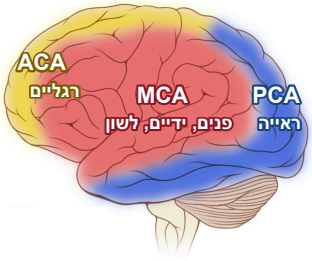
CPP = MAP − ICP · CPP תקין 80–60 ממ"כ · ICP תקין 15–5 · ל"ד יורד או לחץ בגולגולת עולה (דימום, בצקת) ← פחות דם למוח. CBF תקין 60–50, מתחת ל-20 ← סימני שבץ.

מי מספק מה?

קרוטיד פנימי (80%): **MCA**, הכי חשוב: פנים, ידיים ולשון · **ACA**: רגליים · **ורטברו-בזילרית** (20%): גזע המוח ומוח קטן · **מעגל וויליס** = רזרבה, שלם בפחות ממחצית האנשים.

מפת המוח





ברוקה · מצחית
מבין, יודע מה לומר, **לא מצליח להפיק** · דיבור טלגרפי

ורניקה · רקתית
מדבר **שוטף בלי תוכן** · לא מבין מה אומרים לו

מה כל אונה נותנת בשבץ?

מצחית: חולשה ושיתוק, סטיית מבט, חוסר עכבות · **קודקודית**: נימול, לא מזהה חפץ במישוש, הזנחה (לרוב שמאל) · **עורפית**: אובדן חצי משדה הראייה, עיוורון קורטיקלי · **אינסולה**: טעם, ויסות אוטונומי.

האיש הקטן: ידיים, שפתיים ולשון ענקיים במפה ← בשבץ ב-MCA היד והפנים נפגעים יותר מהרגל (את הרגל מספק ACA).

מוח קטן
דואג לאיכות התנועה ← **אטקסיה בלי חולשה** · פיסוק רחב · ניסטגמוס · ורטיגו

גזע המוח
לרוב סוער · **סימנים מוצלבים** · ראייה כפולה, דיבור ובליעה · פונס: אישונים ונשימה · מדולה: דופק ול"ד

באיזה צד הסימנים?

85% מהסיבים המוטוריים מצטלבים במדולה ← **שבץ בימין = סימנים בשמאל**, ולהפך. בפנים הצד יכול להשתנות.

פציאליס: מרכזי או היקפי?



מרכזי (בקליפה, שבץ): החלק התחתון צונח, המצח לרוב נשמר · **היקפי** (בעצב, שיתוק בל): כל חצי הפנים, כולל המצח, בלי סימנים נוירולוגיים נוספים.

שימו לב: פציאליס שכולל את המצח מכוון לשיתוק בל, אבל לא שולל שבץ בגזע המוח. סף חשד גבוה.

מקור: התסריטים של הסדרה (מצגת הקורס והאוגדן). הדף חומר לימוד ואינו מהווה תחליף לפרוטוקול מד"א המעודכן. איורים: מקוריים, בסגנון הסרטון. סוגי שבץ (מעובד): Scientific Animations, CC BY-SA 4.0, ויקישיתוף. אזורי המוח (מעובד): CFCF על פי Cancer Research UK, CC BY-SA 4.0, ויקישיתוף. אזורי אספקה (מעובד): Frank Gaillard על פי Patrick J. Lynch, CC BY 2.5, ויקישיתוף. שיתוק בל (מעובד): Patrick J. Lynch, CC BY 2.5, ויקישיתוף.

שבץ מוחי

מה זה שבץ · אספקת הדם · מפת המוח · זיהוי · טיפול ופינוי



זיהוי בשטח

איך בודקים? סינסינטי + FAST-ED

פנים	ידיים	דיבור	מבט
לחייך	להרים, עיניים עצומות	לחזור על משפט	FAST-ED: לעקוב אחרי אצבע

סינסינטי: סימן אחד ← כ-72% · שלושה ← מעל 85% · היעדר סימנים לא שולל שבץ. סטיית מבט ← שבץ בכלי דם גדול.

מה מחקה שבץ?

היפוגליקמיה: סוכר לכל חסר נוירולוגי חדש · פרכוס ושיתוק טוד · מיגרנה, גידול, טרשת נפוצה · חום, דלקת קרום המוח · תרופות, סמים, אלכוהול, חוסר נתרן · פסיכיאטרי.

מה שואלים?

מתי התחילו הסימנים? לא ידוע ← מתי נראה תקין לאחרונה · נוגדי קרישה · שבץ קודם · כאב ראש פתאומי · חבלת ראש.

מי בסיכון?

יתר ל"ד (מעל מחצית המקרים) · פרפור פרוזדורים (שבצים גדולים) · סוכרת (מכפילה) · עישון (פי 2–4) · גיל, שבץ קודם · דיאטה ים תיכונית: כ-30% פחות.

משולש קושינג?

סיסטולי עולה · דופק יורד · נשימה לא סדירה = ICP עולה. סימן מאוחר.

מלכודות: בן 76 לא מגיב, ממוקד ודומע ← **תסמונת הנעילה** (פונס): בהכרה, מדברים אליו · כאב שורף אחרי שבץ ← **אלודיניה** (תלמוס): אובדן תחושה פתאומי = חסר חדש, לא חרדה.

מקרה, בת 29: כאב ראש מפלח, אובדן ראייה בצד, קושי בדיבור, פרכוס ראשון ← **CVST**, קריש בניקוז הווריד. בסיכון: הריון ולידה, קרישיות יתר.

טיפול ופינוי לפי האוגדן

אוגדן ALS: גישה למטופל עם חשד לאירוע מוחי

1. גישה כללית · אבטח נתיב אוויר ככל הנדרש
2. התקן עירוי ושקול חמצן (קוצר נשימה, ירידה בפרפוזיה או סטורציה מתחת ל-92%; לא מעל 96%)
3. בדוק סוכר: נמוך ← טיפול בהיפוגליקמיה לפי פרוטוקול שינויים במצב ההכרה
4. תקין ← מדוד ל"ד: גבוה ← שקול טיפול מתאים ☎ · סיסטולי מתחת ל-100 ← תן נוזלים (בולוסים של 500 מ"ל סליין)
5. קבע יעד פינוי מועדף ושקול פינוי למרכז לצנתור
6. העבר דיווח מקדים, **פנה בדחיפות או בצע חבירה**, המשך ניטור וטיפול

220/140	185/110	4.5	12
☎ לבטאלול	טרומבוליזה	שעות · tPA	שעות · צנתור

☎ לבטאלול: רק באישור רופא המוקד

שקול כשסיסטולי מעל 220, דיאסטולי מעל 140, או היפרטנסיבי שמתאים לטרומבוליזה · 20 מ"ג IV איטי כל 10–5 דקות, עד 300 מ"ג · דופק ול"ד לפני כל בולוס · יעד 180/100 · **נגד: דופק מתחת ל-60, חסם AV דרגה 2 ומעלה, אסתמה קשה, אלרגיה**

פינוי ישיר למרכז צנתור: כל התנאים

1. יציב נשימתית והמודינמית, אין הכרח לבית החולים הקרוב
2. סטיית מבט (2 נק') + ממצא, או שלושת האחרים: פה, יד, דיבור (נקודה כל אחד) ← 3 ומעלה
3. תפקוד בסיסי סביר, מתמצא בזמן ובמקום
4. **פחות מ-12 שעות מהופעת הסימנים**
5. עד 30 דקות יותר מהפינוי לקרוב · אין התנגדות
6. נוטל נוגדי קרישה (קומדין, פרדקסה, אליקוויס) ← מומלץ לשקול פינוי ישיר

בזמן הפינוי: לא מורידים ל"ד כשגרה · על הצד ככל שניתן · סיסטולי מעל 120 ← ראש המיטה ל-30° · **דיווח מקדים** לפני תחילת הפינוי (באפליקציה ככל שניתן): גיל ומין, הכרה, נשימה והמודינמיקה, החסר, זמן הופעה משוער.

מה קורה בבית החולים?

CT בלי ניגוד · tPA עד 4.5 שעות · צנתור בחסימת כלי דם גדול · לא tPA: שבץ או חבלת ראש ב-3 חודשים, דימום, גידול, ניתוח גדול בשבועיים, נטייה לדמם (אספירין לא מונע).

3 דברים לזכור

1. סוכר לכל חסר נוירולוגי חדש · פנים, ידיים, דיבור + סטיית מבט
2. לא מורידים ל"ד כשגרה · ☎ לבטאלול רק באישור המוקד
3. צנתור ישיר: פחות מ-12 שעות · פנה בדחיפות או בצע חבירה

מקור: התסריטים של הסדרה (מצגת הקורס והאוגדן). הדף חומר לימוד ואינו מהווה תחליף לפרוטוקול מד"א המעודכן. איורים: מקוריים, בסגנון הסרטון. סוגי שבץ (מעובד): Scientific Animations, CC BY-SA 4.0, ויקישיתוף.